# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2014 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设 $i$ 是虚数单位，$barz$ 表示复数 $z$ 的共轭复数. 若 $z=1+i$，则 $\frac{z}{i}+i\cdot barz=$（ ）

answer{C}

由于 $z=1+i$，所以 $barz=1-i$，从而 $\frac{z}{i}=\frac{1+i}{i}=1-i$，$i\cdot barz=i(1-i)=1+i$. 因此 $\frac{z}{i}+i\cdot barz=2$，故选 C.

A. $-2$　　B. $-2i$　　C. $2$　　D. $2i$

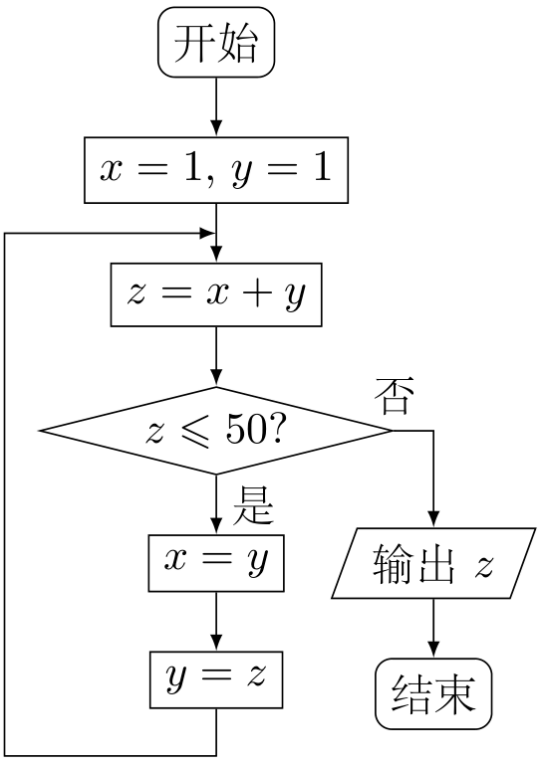
**2.** “$x<0$”是“$\ln(x+1)<0$”的（ ）

answer{B}

$\ln(x+1)<0$ 首先要求 $x+1>0$. 由于对数函数在其定义域上单调递增，且 $\ln 1=0$，所以 $\ln(x+1)<0$ 等价于 $0<x+1<1$，即 $-1<x<0$. 因而“$\ln(x+1)<0$”能推出“$x<0$”，但“$x<0$”不能保证 $x+1>0$，也不能推出前一个不等式，例如 $x=-2$ 时对数式无意义，所以“$x<0$”是必要不充分条件，故选 B.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

**3.** 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）




answer{B}

程序开始时 $x=y=1$. 每次循环先计算 $z=x+y$，若 $z\le 50$，再依次令 $x=y$，$y=z$，因此循环中得到的 $z$ 依次为 $2$，$3$，$5$，$8$，$13$，$21$，$34$，$55$. 前一个结果 $34\le 50$，更新后得到 $55>50$，程序输出 $55$，故选 B.

A. $34$　　B. $55$　　C. $78$　　D. $89$

**4.** 以平面直角坐标系的原点为极点，$x$ 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，两种坐标系中取相同的长度单位，已知直线 $l$ 的参数方程是 $begin\{cases\}x=t+1,\ y=t-3,end\{cases\}$（$t$ 为参数），圆 $C$ 的极坐标方程是 $\rho=4\cos\theta$，则直线 $l$ 被圆 $C$ 截得的弦长为（ ）

answer{D}

由极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$，得 $\rho^2=4\rho\cos\theta$，即 $x^2+y^2=4x$，所以圆 $C$ 的圆心为 $(2,0)$，半径为 $2$. 由直线的参数方程消去 $t$，得 $y=x-4$，即 $x-y-4=0$. 圆心到直线的距离为 $\frac{|2-0-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，所以弦长为 $2\sqrt{2^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}=2\sqrt{2}$，故选 D.

A. $\sqrt{14}$　　B. $2\sqrt{14}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

**5.** $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-2\le 0,\ x-2y-2\le 0,\ 2x-y+2\ge 0,end\{cases\}$ 若 $z=y-ax$ 取得最大值的最优解不唯一，则实数 $a$ 的值为（ ）

answer{D}

三个边界直线分别为 $y=-x+2$、$y=\frac{1}{2}x-1$ 和 $y=2x+2$，它们围成的可行域是顶点为 $(-2,-2)$、$(0,2)$、$(2,0)$ 的三角形. 目标函数 $z=y-ax$ 的等值线为 $y=ax+z$，最优解不唯一时，等值线必须与可行域的一条边重合. 当 $a=-1$ 时，$z=x+y\le 2$，在边 $x+y=2$ 上取得最大值；当 $a=2$ 时，$z=y-2x\le 2$，在边 $2x-y+2=0$ 上取得最大值. 另一条边的斜率为 $\frac{1}{2}$，但当 $a=\frac{1}{2}$ 时，目标函数在三个顶点处的值依次为 $-1$，$2$，$-1$，最大值只在 $(0,2)$ 处取得. 所以 $a=2$ 或 $-1$，故选 D.

A. $\frac{1}{2}$ 或 $-1$　　B. $2$ 或 $\frac{1}{2}$
C. $2$ 或 $1$　　D. $2$ 或 $-1$

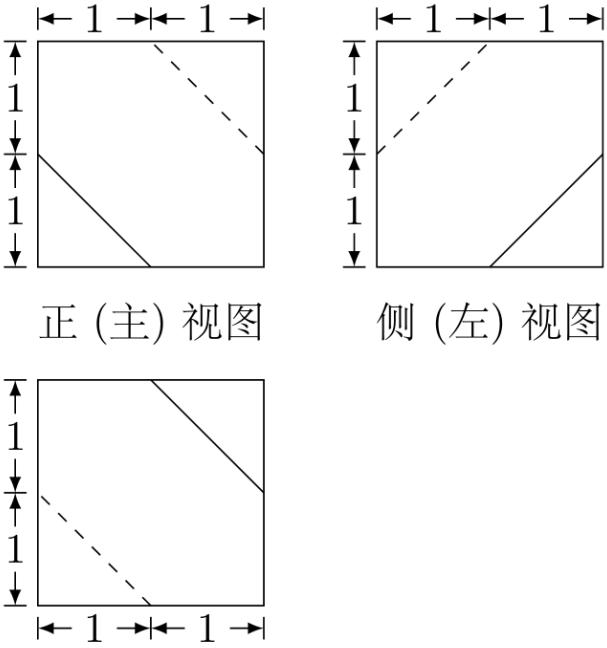
**6.** 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(x+\pi)=f(x)+\sin x$. 当 $0\le x<\pi$ 时，$f(x)=0$，则 $f\left(\frac{23\pi}{6}\right)=$（ ）

answer{A}

令 $x_0=\frac{5\pi}{6}$. 因为 $0\le x_0<\pi$，所以 $f(x_0)=0$. 由递推关系，$f(x_0+\pi)=f(x_0)+\sin x_0=\frac{1}{2}$，$f(x_0+2\pi)=f(x_0+\pi)+\sin(x_0+\pi)=0$，$f(x_0+3\pi)=f(x_0+2\pi)+\sin(x_0+2\pi)=\frac{1}{2}$. 又 $\frac{23\pi}{6}=x_0+3\pi$，故选 A.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $0$　　D. $-\frac{1}{2}$

**7.** 一个多面体的三视图如图所示，则该多面体的表面积为（ ）




answer{A}

由三个视图可知，该多面体可看作边长为 2 的正方体分别截去两个相对顶点的角，两个截面都经过相应顶点三条棱的中点. 正方体原表面积为 $6\cdot 2^2=24$. 每截去一个角，原来的三个直角三角形面积之和为 $3\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\frac{3}{2}$，新增截面为边长 $\sqrt{2}$ 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2=dfrac\left\{\sqrt{3}\right\}2$. 因而截去两个角后表面积为 $24-2\cdot\frac{3}{2}+2\cdot dfrac\left\{\sqrt{3}\right\}2=21+\sqrt{3}$，故选 A.

A. $21+\sqrt{3}$　　B. $18+\sqrt{3}$　　C. 21　　D. 18

**8.** 从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对，其中所成的角为 $60^\circ$ 的共有（ ）

answer{C}

正方体的六个面各有两条对角线，共有 12 条. 按对角线所在面的坐标方向分类，可分为 $xy$、$xz$、$yz$ 三类，每类有 4 条. 同一类中两条对角线的方向向量平行或垂直，所成角不是 $60^\circ$. 不同类的两条对角线可分别取方向向量 $(+-1,+-1,0)$ 与 $(+-1,0,+-1)$ 等，它们的长度均为 $\sqrt{2}$，内积的绝对值均为 1，故所成锐角的余弦为 $\frac{1}{2}$，即为 $60^\circ$. 三类中任取两类共有 $C_3^2$ 种，每种有 $4\cdot 4$ 对，所以共有 $C_3^2\cdot 4\cdot 4=48$ 对，故选 C.

A. 24 对　　B. 30 对　　C. 48 对　　D. 60 对

**9.** 若函数 $f(x)=|x+1|+|2x+a|$ 的最小值为 3，则实数 $a$ 的值为（ ）

answer{D}

将 $|2x+a|$ 写成 $2|x+\frac{a}{2}|$，则 $f(x)=|x+1|+2|x+\frac{a}{2}|$. 由三角不等式，$f(x)=\left(|x+1|+|x+\frac{a}{2}|\right)+|x+\frac{a}{2}|\geq|1-\frac{a}{2}|+|x+\frac{a}{2}|\geq|1-\frac{a}{2}|$. 当 $x=-\frac{a}{2}$ 时，$f(x)=|1-\frac{a}{2}|$，故函数最小值为 $|1-\frac{a}{2}|$. 由题意 $|1-\frac{a}{2}|=3$，得 $a=-4$ 或 $a=8$，故选 D.

A. 5 或 8　　B. $-1$ 或 5　　C. $-1$ 或 $-4$　　D. $-4$ 或 8

**10.** 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，点 $Q$ 满足 $\overrightarrow{OQ}=\sqrt{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$. 曲线 $C=\left\{P\mid\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{a}\cos\theta+\boldsymbol{b}\sin\theta,0\leq\theta<2\pi\right\}$，区域 $\Omega=\left\{P\mid 0<r\leq|\overrightarrow{PQ}|\leq R,r<R\right\}$. 若 $C\cap\Omega$ 为两段分离的曲线，则（ ）

answer{A}

取 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为平面内两条互相垂直的单位向量作为坐标基底，则点 $P$ 的坐标可表示为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，点 $Q$ 的坐标为 $\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$. 因而 $|arrow(PQ)|^2=\left(\cos\theta-\sqrt{2}\right)^2+\left(\sin\theta-\sqrt{2}\right)^2=5-2\sqrt{2}(\cos\theta+\sin\theta)=5-4\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$.

所以 $|arrow(PQ)|$ 的最小值为 1，最大值为 3，且在圆 $C$ 上分别只有一个最小点和一个最大点. 若 $r\le 1$，内边界不会截去最小点附近的弧段；若 $R\ge 3$，外边界不会截去最大点附近的弧段，这两种情形都不能得到两段分离的曲线. 只有 $1<r<R<3$ 时，内、外两个边界分别截去最小点和最大点附近的弧段，剩余部分恰为两段分离的曲线，故选 A.

A. $1<r<R<3$　　B. $1<r<3\le R$
C. $r\le 1<R<3$　　D. $1<r<3<R$

## 填空题

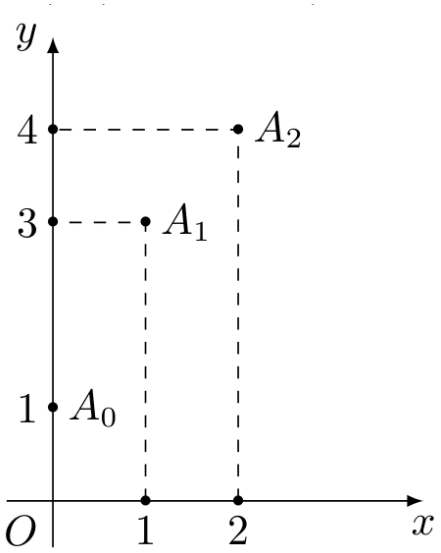
**11.** 若将函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\phi$ 个单位，所得图象关于 $y$ 轴对称，则 $\phi$ 的最小正值是_____{}. answer{$\frac{3\pi}{8}$}

平移后的函数为 $g(x)=\sin\left(2(x-\phi)+\frac{\pi}{4}\right)=\sin(2x+\delta)$，其中 $\delta=\frac{\pi}{4}-2\phi$. 要使图象关于 $y$ 轴对称，需使 $g$ 为偶函数. 展开得 $g(x)=\sin 2x\cos\delta+\cos 2x\sin\delta$，比较 $g(x)$ 与 $g(-x)$ 可知必须且只需 $\cos\delta=0$. 因此 $\delta=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $\phi=-\frac{\pi}{8}-\frac{k\pi}{2}$. 取最小正值时 $k=-1$，得到 $\phi=\frac{3\pi}{8}$.

**12.** 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列. 若 $a_1+1,a_3+3,a_5+5$ 构成公比为 $q$ 的等比数列，则 $q=fillinblank${}. answer{1}

设 $u=a_1+1$，$v=a_3+3$，$w=a_5+5$. 由 $\{a_n\}$ 是等差数列，得 $a_1+a_5=2a_3$，从而 $u+w=2v$. 又 $u$，$v$，$w$ 构成等比数列，故 $v^2=uw$. 于是 $(u-w)^2=(u+w)^2-4uw=4v^2-4v^2=0$，所以 $u=v=w$. 因公比定义为后一项与前一项之比，故 $q=\frac{v}{u}=1$.

**13.** 设 $a\ne 0$，$n$ 是大于 1 的自然数，$\left(1+\frac{x}{a}\right)^n$ 的展开式为 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$. 若点 $A_{i(i,a_i)}$（$i=0$，1，2）的位置如图所示，则 $a=fillinblank${}.




answer{3}

二项式展开式中 $a_i=\frac{C_n^{i(1)}}{a^i}$. 由图中 $A_0=(0,1)$、$A_1=(1,3)$、$A_2=(2,4)$，得 $a_0=1$，$a_1=3$，$a_2=4$. 因而 $\frac{n}{a}=3$，$\frac{C_n^2}{a^2}=4$. 由 $n=3a$ 代入第二式，得 $\frac{n(n-1)}{2a^2}=4$，即 $\frac{3a(3a-1)}{2a^2}=4$. 因 $a\ne 0$，化简得 $a^2-3a=0$，所以 $a=3$.

**14.** 设 $F_1$，$F_2$ 分别是椭圆 $E:x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左，右焦点，过点 $F_1$ 的直线交椭圆 $E$ 于 $A$，$B$ 两点，若 $|AF_1|=3|BF_1|$，$AF_2\perp x$ 轴，则椭圆 $E$ 的方程为_____{}.

answer$\{x^2+\frac{3}{2}y^2=1\}$

设椭圆焦半距为 $c$，则 $c^2=1-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由 $AF_2\perp x$ 轴，点 $A$ 的横坐标为 $c$. 将 $x=c$ 代入椭圆方程，得 $y^2=b^4$，所以 $A=\left(c,+-b^2\right)$. 对上方情形 $A=\left(c,b^2\right)$ 作如下计算；下方情形只需将 $b^2$ 换成 $-b^2$，代入后的交点方程仍相同，所得距离比也相同.

参数化直线 $F_1A$: $X(t)=(-c,0)+t\left(2c,b^2\right)$，其中 $t=1$ 对应点 $A$. 代入椭圆方程，得 $c^2(2t-1)^2+b^2t^2=1$. 该方程的一个根为 1，另一个根 $t_B$ 满足 $t_B=\frac{c^2-1}{4c^2+b^2}=-\frac{b^2}{4c^2+b^2}$. 因而 $B$ 在 $F_1$ 的另一侧，且 $|BF_1|=\frac{b^2}{4c^2+b^2}|AF_1|$. 由 $|AF_1|=3|BF_1|$，得 $4c^2+b^2=3b^2$，即 $b^2=2c^2$. 再结合 $b^2+c^2=1$，得 $b^2=\frac{2}{3}$. 所以椭圆方程为 $x^2+\frac{3}{2}y^2=1$.

**15.** 已知两个不相等的非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，两组向量 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$，$\boldsymbol{x}_4$，$\boldsymbol{x}_5$ 和 $\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$，$\boldsymbol{y}_3$，$\boldsymbol{y}_4$，$\boldsymbol{y}_5$ 均由 2 个 $\boldsymbol{a}$ 和 3 个 $\boldsymbol{b}$ 排列而成，记 $S=\boldsymbol{x}_1\cdot\boldsymbol{y}_1+\boldsymbol{x}_2\cdot\boldsymbol{y}_2+\boldsymbol{x}_3\cdot\boldsymbol{y}_3+\boldsymbol{x}_4\cdot\boldsymbol{y}_4+\boldsymbol{x}_5\cdot\boldsymbol{y}_5$. $S_{\min}$ 表示 $S$ 所有可能取值中的最小值. 则下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item $S$ 有 5 个不同的值；

item 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{a}|$ 无关；

item 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{b}|$ 无关；

item 若 $|\boldsymbol{b}|>4|\boldsymbol{a}|$，则 $S_{\min}>0$；

item 若 $|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，$S_{\min}=8|\boldsymbol{a}|^2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$. end{circlelist} answer{[2][4]}

把每个向量的五个分量看作五个位置. 设 $M$ 是所有五对 $(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i)$ 中两个对应分量同时为 $\boldsymbol{a}$ 的位置总数. 因为五个 $\boldsymbol{x}_i$ 中共有 10 个 $\boldsymbol{a}$ 分量，所以在 $\boldsymbol{x}_i$ 中为 $\boldsymbol{a}$、而在 $\boldsymbol{y}_i$ 中为 $\boldsymbol{b}$ 的位置共有 $10-M$ 个；同理，在 $\boldsymbol{x}_i$ 中为 $\boldsymbol{b}$、而在 $\boldsymbol{y}_i$ 中为 $\boldsymbol{a}$ 的位置也有 $10-M$ 个. 再由五对向量共有 25 个对应位置，两个分量均为 $\boldsymbol{b}$ 的位置数为 $5+M$.

因此 $S=M\,|\,bold(a)|^2+2(10-M)\boldsymbol{a}cdotbold(b)+(5+M)\,|\,bold(b)|^2=5\,|\,bold(b)|^2+20\boldsymbol{a}cdotbold(b)+M\,|\,bold(a)-\boldsymbol{b}|^2$. 因 $\boldsymbol{a}\neq bold(b)$，有 $|\,bold(a)-\boldsymbol{b}|^2>0$. 每一对向量中两个 $\boldsymbol{a}$ 的位置交集可有 0，1，2 个；五对向量的排列彼此独立，因此取若干对使交集分别为 2，至多再取一对使交集为 1，其余取 0，即可使总数 $M$ 取得 0 到 10 的每一个整数. 因而 $S$ 实际有 11 个不同的值，命题 [1] 错误，且 $S_{\min}=5\,|\,bold(b)|^2+20\boldsymbol{a}cdotbold(b)$.

若 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $S_{\min}=5\,|\,bold(b)|^2$，与 $|\,bold(a)|$ 无关，命题 [2] 正确. 若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=+-|\,bold(a)|\,|\,bold(b)|$，所得 $S_{\min}=5\,|\,bold(b)|^2+-20\,|\,bold(a)|\,|\,bold(b)|$ 仍与 $|\,bold(b)|$ 有关，命题 [3] 错误. 若 $|\,bold(b)|>4\,|\,bold(a)|$，由柯西不等式得 $S_{\min}\geq 5\,|\,bold(b)|^2-20\,|\,bold(a)|\,|\,bold(b)|=5\,|\,bold(b)|(|\,bold(b)|-4\,|\,bold(a)|)>0$，命题 [4] 正确. 若 $|\,bold(b)|=2\,|\,bold(a)|$ 且 $S_{\min}=8\,|\,bold(a)|^2$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-\frac{3}{5}\,|\,bold(a)|^2$，从而夹角余弦为 $-\frac{3}{10}$，不等于 $\cos\frac{\pi}{4}$，命题 [5] 错误. 所以正确命题的编号为 [2][4]，故填 [2][4].

## 解答题

**16.** 设 $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 所对边的长分别是 $a$，$b$，$c$，且 $b=3$，$c=1$，$A=2B$.

1. (1) 求 $a$ 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 因为 $A=2B$，所以 $C=\pi-3B$，从而 $\sin C=\sin 3B$. 代入 $b=3$，$c=1$，得 $\sin 3B=\frac{1}{3}\sin B$. 由于 $0<B<\frac{\pi}{3}$，有 $\sin B>0$，于是 $3\sin B-4\sin^3 B=\frac{1}{3}\sin B$，即 $\sin^2 B=\frac{2}{3}$. 因为 $B<\frac{\pi}{3}$，所以 $\cos B=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\cos A=\cos 2B=1-2\sin^2 B=-\frac{1}{3}$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=9+1-6\left(-\frac{1}{3}\right)=12$，因此 $a=2\sqrt{3}$.
2. (2) 由 $\sin A=\sin 2B=2\sin B\cos B=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，以及 $\cos A=-\frac{1}{3}$，得 $\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)=\sin A\cos\frac{\pi}{4}+\cos A\sin\frac{\pi}{4}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{4-\sqrt{2}}{6}$.

**17.** 甲乙两人进行围棋比赛，约定先连胜两局者直接赢得比赛，若赛完 5 局仍未出现连胜，则判定获胜局数多者赢得比赛，假设每局甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$，各局比赛结果相互独立.

1. (1) 求甲在 4 局以内（含 4 局）赢得比赛的概率；
2. (2) 记 $X$ 为比赛决出胜负时的总局数，求 $X$ 的分布列和均值（数学期望）.

【解析】

1. (1) 记甲、乙每局获胜的概率分别为 $p=\frac{2}{3}$, $q=\frac{1}{3}$. 甲在第 2 局获胜的唯一序列为甲甲，概率为 $p^2$；在第 3 局获胜的序列为乙甲甲，概率为 $qp^2$；在第 4 局获胜时，前 3 局不能出现连胜，且第 3、4 局必须为甲甲，所以序列只能是甲乙甲甲，概率为 $p^3q$. 因而甲在 4 局以内赢得比赛的概率为 $p^2+qp^2+p^3q=\frac{4}{9}+\frac{4}{27}+\frac{8}{81}=\frac{56}{81}$.
2. (2) 当 $X=2$ 时，前两局同一方获胜，故 $P(X=2)=p^2+q^2=\frac{5}{9}$. 当 $X=3$ 时，前两局不同而第 2、3 局相同，序列为乙甲甲或甲乙乙，故 $P(X=3)=qp^2+pq^2=\frac{2}{9}$. 当 $X=4$ 时，前 3 局没有连胜且第 3、4 局相同，序列为甲乙甲甲或乙甲乙乙，故 $P(X=4)=p^3q+pq^3=\frac{10}{81}$. 当 $X=5$ 时，前 4 局必须交替进行，序列前缀为甲乙甲乙或乙甲乙甲，第 5 局无论谁获胜都在第 5 局决出胜负，故 $P(X=5)=p^2q^2+q^2p^2=\frac{8}{81}$. 因此分布列为

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 且 $E(X)=2\cdot\frac{5}{9}+3\cdot\frac{2}{9}+4\cdot\frac{10}{81}+5\cdot\frac{8}{81}=\frac{224}{81}$.

**18.** 设函数 $f(x)=1+(1+a)x-x^2-x^3$，其中 $a>0$.

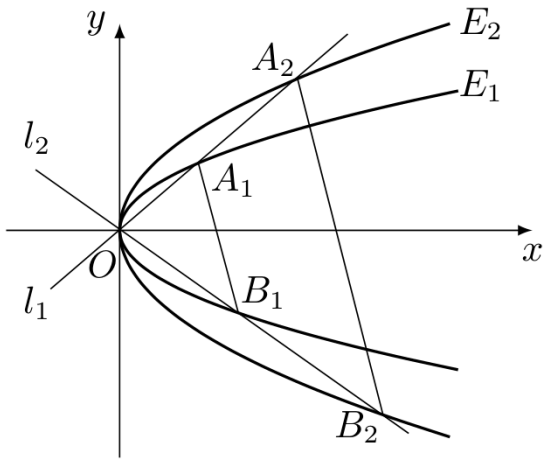
1. (1) 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的单调性；
2. (2) 当 $x\in[0,1]$ 时，求 $f(x)$ 取得最大值和最小值时的 $x$ 的值.

【解析】

1. (1) 对函数求导，得 $f'(x)=1+a-2x-3x^2$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{-1\pm sqrt(4+3a)}{3}$. 记 $\alpha=\frac{-1-\sqrt{4+3a}}{3}$，$\beta=\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}$，则 $\alpha<\beta$，且 $f'(x)=-3(x-\alpha)(x-\beta)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,\alpha)$ 和 $(\beta,+\infty)$ 上单调递减，在 $(\alpha,\beta)$ 上单调递增，即在 $\left(-\infty,\frac{-1-\sqrt{4+3a}}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{-1-\sqrt{4+3a}}{3},\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}\right)$ 上单调递增.
2. (2) 因为 $a>0$，所以 $\alpha<0$. 若 $a\geq 4$，则 $\beta\geq 1$，函数在 $[0,1]$ 上单调递增，故取得最大值时 $x=1$，取得最小值时 $x=0$. 若 $0<a<4$，则 $0<\beta<1$，函数在 $[0,\beta]$ 上递增，在 $[\beta,1]$ 上递减，故取得最大值时 $x=\beta=\frac{-1+\sqrt{4+3a}}{3}$. 又因为 $f(0)=1$，$f(1)=a$，比较两个端点的函数值可知：当 $0<a<1$ 时最小值对应的 $x=1$；当 $a=1$ 时最小值对应的 $x=0$ 或 $x=1$；当 $1<a<4$ 时最小值对应的 $x=0$.

**19.** 如图，已知两条抛物线 $E_1:y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和 $E_2:y^2=2p_2x$（$p_2>0$），过原点 $O$ 的两条直线 $l_1$ 和 $l_2$，$l_1$ 与 $E_1$，$E_2$ 分别交于 $A_1$，$A_2$ 两点，$l_2$ 与 $E_1$，$E_2$ 分别交于 $B_1$，$B_2$ 两点.

1. (1) 证明：$A_1B_1\parallel A_2B_2$；
2. (2) 过原点 $O$ 作直线 $l$（异于 $l_1$，$l_2$）与 $E_1$，$E_2$ 分别交于 $C_1$，$C_2$ 两点. 记 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$ 的面积分别为 $S_1$ 与 $S_2$，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值.

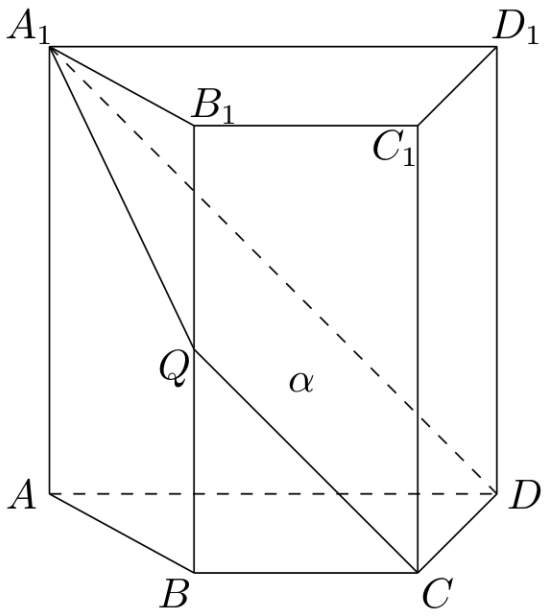


【解析】

1. (1) 设 $l_1:y=k_1x$，$l_2:y=k_2x$. 由于每条直线还与抛物线有非原点交点，故 $k_1$，$k_2$ 均不为零. 对于抛物线 $E_i:y^2=2p_ix$，将 $y=kx$ 代入，得 $k^2x^2=2p_ix$. 除去原点后，交点坐标为 $\left(\frac{2p_i}{k^2},\frac{2p_i}{k}\right)$. 因此可写成 $A_i=p_{i\left(\frac{2}{k_1^2},\frac{2}{k_1}\right)}$，$B_i=p_{i\left(\frac{2}{k_2^2},\frac{2}{k_2}\right)}$，从而 $\overrightarrow{A_iB_i}=p_{i\left(2\left(\frac{1}{k_2^2}-\frac{1}{k_1^2}\right),2\left(\frac{1}{k_2}-\frac{1}{k_1}\right)\right)}$. 所以 $\overrightarrow{A_1B_1}=\frac{p_1}{p_2}\overrightarrow{A_2B_2}$，故 $A_1B_1\parallel A_2B_2$.
2. (2) 设直线 $l$ 的斜率为 $k_3$，同理可得 $C_i=p_{i\left(\frac{2}{k_3^2},\frac{2}{k_3}\right)}$. 因而三角形 $A_1B_1C_1$ 是三角形 $A_2B_2C_2$ 以原点为中心、相似比 $\frac{p_1}{p_2}$ 的位似图形，面积比等于相似比的平方，所以 $\frac{S_1}{S_2}=\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^2=\frac{p_1^2}{p_2^2}$.

**20.** 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 底面 $ABCD$. 四边形 $ABCD$ 为梯形，$AD\parallel BC$，且 $AD=2BC$. 过 $A_1$，$C$，$D$ 三点的平面记为 $\alpha$，$BB_1$ 与 $\alpha$ 的交点为 $Q$.

1. (1) 证明：$Q$ 为 $BB_1$ 的中点；
2. (2) 求此四棱柱被平面 $\alpha$ 所分成上下两部分的体积之比；
3. (3) 若 $A_1A=4$，$CD=2$，梯形 $ABCD$ 的面积为 6，求平面 $\alpha$ 与底面 $ABCD$ 所成二面角的大小.




【解析】

1. (1) 设 $BC=s$，建立空间直角坐标系，使底面为 $z=0$，并设 $A=(0,0,0)$，$D=(2s,0,0)$，$B=(u,v,0)$，$C=(u+s,v,0)$，其中 $s>0$，$v>0$. 设棱柱高为 $H$，则 $A_1=(0,0,H)$. 平面 $\alpha$ 经过 $D$，且其中两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC}=(u-s,v,0)$，$\overrightarrow{DA_1}=(-2s,0,H)$，故其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(vH,-(u-s)H,2sv)$. 因而平面 $\alpha$ 的方程为 $vH(x-2s)-(u-s)Hy+2svz=0$. 设 $Q$ 在 $BB_1$ 上，写成 $Q=(u,v,tH)$，代入上式得 $svH(2t-1)=0$，所以 $t=\frac{1}{2}$，即 $Q$ 为 $BB_1$ 的中点.
2. (2) 平面 $\alpha$ 在底面各点上方的高度是关于 $x$，$y$ 的一次函数，记为 $h(x,y)$. 由平面经过 $A_1$，并经过底面上的 $C$，$D$，以及上面的结论，得 $h(A)=H$，$h(B)=\frac{H}{2}$，$h(C)=h(D)=0$. 对角线 $AC$ 将梯形分成三角形 $ABC$ 和 $ACD$，其面积分别为 $\frac{sv}{2}$ 和 $sv$. 一次函数在三角形上的平均值等于三个顶点函数值的平均值，因此平面下方部分的体积为 $V_{下}=\frac{sv}{2}\cdot\frac{H+\frac{H}{2}+0}{3}+sv\cdot\frac{H+0+0}{3}=\frac{7svH}{12}$. 整个棱柱体积为 $V=\frac{3sv}{2}H=\frac{18svH}{12}$，所以平面上方部分的体积为 $V_{上}=V-V_{下}=\frac{11svH}{12}$，从而 $V_{上}:V_{下}=11:7$.
3. (3) 由梯形面积得 $\frac{(2s+s)v}{2}=6$，即 $sv=4$. 又因为 $CD=2$，所以 $(u-s)^2+v^2=4$. 平面 $\alpha$ 的法向量仍为 $\boldsymbol{n}=(vH,-(u-s)H,2sv)$，底面的法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 设两平面的锐二面角为 $\theta$，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{2sv}{\sqrt{H^2((u-s)^2+v^2)+4s^2v^2}}$. 代入 $H=4$，$sv=4$，$(u-s)^2+v^2=4$，得 $\cos\theta=\frac{8}{\sqrt{16\cdot4+4\cdot16}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

**21.** 设实数 $c>0$，整数 $p>1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 证明：当 $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时，$(1+x)^p>1+px$；
2. (2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>c^{\frac{1}{p}}$，$a_{n+1}=\frac{p-1}{p}a_n+\frac{c}{p}a_n^{1-p}$，证明：$a_n>a_{n+1}>c^{\frac{1}{p}}$.

【解析】

1. (1) 设 $g(x)=(1+x)^p-1-px$，其中 $x>-1$. 则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=p\left((1+x)^{p-1}-1\right)$. 当 $x>0$ 时，$(1+x)^{p-1}>1$，所以 $g'(x)>0$，从而 $g(x)>g(0)=0$. 当 $-1<x<0$ 时，$0<1+x<1$，所以 $(1+x)^{p-1}<1$，从而 $g'(x)<0$. 由于 $g$ 在 $(x,0)$ 上递减，故 $g(x)>g(0)=0$. 综上，当 $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时，$(1+x)^p>1+px$.
2. (2) 记 $r=c^{\frac{1}{p}}>0$，并令 $u_n=\frac{a_n}{r}$. 由 $a_1>r$ 得 $u_1>1$. 假设 $u_n>1$，由递推式得 $u_{n+1}=\frac{p-1}{p}u_n+\frac{1}{p}u_n^{1-p}$. 因为 $u_n>1$ 且 $p>1$，有 $u_n^{1-p}<1<u_n$，于是 $u_n-u_{n+1}=\frac{1}{p}\left(u_n-u_n^{1-p}\right)>0$，即 $u_{n+1}<u_n$. 另一方面，将 $p-1$ 个数 $u_n$ 和一个数 $u_n^{1-p}$ 应用算术—几何平均不等式，得 $\frac{(p-1)u_n+u_n^{1-p}}{p}>\mathrm{sqrt}[p]\{u_n^{p-1}u_n^{1-p}\}=1$，不等号严格成立是因为 $u_n\neq u_n^{1-p}$. 因而 $u_{n+1}>1$. 由数学归纳法，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $u_n>u_{n+1}>1$，乘以 $r$ 得 $a_n>a_{n+1}>c^{\frac{1}{p}}$.